培优专题·向量恒等式与几何证明测试卷

总分：150 分　时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。）

1. 设 $\vec{a},\vec{b}$ 为非零向量，$|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=6$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为　（5 分）

A. $\dfrac{\pi}{6}$

B. $\dfrac{\pi}{4}$

C. $\dfrac{\pi}{3}$

D. $\dfrac{\pi}{2}$

2. 设 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(3,-1)$，则 $\vec{a}\times\vec{b}$（三维叉积，视 $\vec{a},\vec{b}$ 为 xy 平面上的向量）的模为（5 分）

A. 5

B. 7

C. 1

D. $\sqrt{50}$

3. 设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，R 为外接圆半径，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}=$（5 分）

A. R^2

B. $\dfrac{3R^2}{2}$

C. $-\dfrac{R^2}{2}$

D. 取决于三角形的形状

4. 在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AD}=$　（5 分）

A. $\dfrac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{2}$

B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$

C. $\dfrac{\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}}{2}$

D. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$

5. 对任意向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$，拉格朗日恒等式 $|\vec{a}\times\vec{b}|^2=$　（5 分）

A. $|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$

B. $(|\vec{a}||\vec{b}|)^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$

C. $|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}$

D. $|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$

6. 设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，O 为任意一点，则 $\overrightarrow{OG}=$ （5 分）

A. $\dfrac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{3}$

B. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$

C. $\dfrac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}}{2}$

D. $\dfrac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{2}$

7. 设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心，则 $\overrightarrow{IA}\cdot\overrightarrow{IB}$ 与 $\overrightarrow{IB}\cdot\overrightarrow{IC}$ 的大小关系 （5 分）

A. 仅取决于边长

B. 必然相等

C. 仅取决于角度

D. 一般不相等

8. 设 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为空间中三个不共面的向量，$\vec{d}=\alpha\vec{a}+\beta\vec{b}+\gamma\vec{c}$，则系数 α 可以表示为（5 分）

A. $\dfrac{\vec{d}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})}{\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})}$

B. $\dfrac{\vec{d}\cdot\vec{a}}{|\vec{a}|^2}$

C. $\dfrac{\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})}{\vec{d}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})}$

D. $\dfrac{\vec{d}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})}{\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})}$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题意，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 关于向量点积的性质，下列正确的是 （5 分）

A. $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$（交换律）

B. $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}$（分配律）

C. $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$

D. 若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，则 $\vec{a}=\vec{0}$ 或 $\vec{b}=\vec{0}$

10. 关于向量叉积的性质，下列正确的是 （5 分）

A. $\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$（反交换律）

B. $\vec{a}\times\vec{a}=\vec{0}$

C. $|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$

D. $\vec{a}\times\vec{b}$ 垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 所在的平面

11. 关于 $\triangle ABC$ 中的向量恒等式，下列正确的是 （5 分）

A. 若 O 为外心，则 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$

B. 若 H 为垂心，则 $\overrightarrow{HA}\cdot\overrightarrow{HB}=\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{HC}=\overrightarrow{HC}\cdot\overrightarrow{HA}$

C. $AB^2+BC^2+CA^2=|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2+|\overrightarrow{CA}|^2$

D. 欧拉线定理：O,G,H 三点共线且 $GH=2OG$

12. 关于向量在几何证明中的应用，下列正确的是 （5 分）

A. 向量法可以证明共线问题（利用向量共线条件）

B. 向量法可以证明垂直问题（利用点积为零）

C. 向量法可以求面积（利用叉积的模）

D. 向量法不适合处理角度问题

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 设 $\vec{a}=(2,-1,3),\vec{b}=(1,2,-1)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$ _____，$\vec{a}\times\vec{b}=$ _____。（5 分）

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=(3,4)$，$\overrightarrow{AC}=(5,0)$，则 $\triangle ABC$ 的面积 $S=$ _____。（5 分）

15. 设 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=1$，则 $|2\vec{a}-3\vec{b}|=$ _____。 （5 分）

16. 设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，H 为垂心，R 为外接圆半径。已知 $\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$，则 $|\overrightarrow{OH}|^2=$ _____（用 R 和三角形的边长表示）。 （5 分）

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）用向量法证明：$\triangle ABC$ 的三条中线交于一点（重心 G），且重心到顶点的距离是到对边中点距离的 2 倍。（10 分）

18.（12 分）用向量法证明：在 $\triangle ABC$ 中，$AB^2+AC^2=2(AD^2+BD^2)$，其中 D 为 BC 的中点。（此即中线长公式。）（12 分）

19.（12 分）设 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面上任意一点。用向量法证明：

$$PA^2\cdot\overrightarrow{BC}+PB^2\cdot\overrightarrow{CA}+PC^2\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}$$

（注：此即斯图尔特定理的向量形式。实际证明 $PA^2\cdot BC+PB^2\cdot CA+PC^2\cdot AB=BC\cdot CA\cdot AB+AB\cdot BC\cdot CA$ 之类的恒等式。）请改证：设 D 为 BC 上一点且 $BD:DC=m:n$，用向量法证明斯图尔特定理：$AB^2\cdot n+AC^2\cdot m-AD^2\cdot(m+n)=mn\cdot BC^2/(m+n)$。（12 分）

20.（12 分）用向量法证明欧拉线定理：$\triangle ABC$ 的外心 O、重心 G、垂心 H 三点共线，且 $\overrightarrow{OG}:\overrightarrow{GH}=1:2$。（12 分）

21.（12 分）设四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于 O。用向量法证明：

$$AB^2+BC^2+CD^2+DA^2=AC^2+BD^2+4\,OM^2$$

其中 M 为对角线中点连线的中点（即 $AB^2+CD^2=AC^2+BD^2$ 当且仅当 $AC\perp BD$ 的推广）。简化版：证明 $AB^2+BC^2+CD^2+DA^2=AC^2+BD^2+4OM^2$，其中 M 为 AC 和 BD 中点连线的中点。（12 分）

22.（12 分）用向量法证明：$\triangle ABC$ 的外心 O、内心 I 满足

$$OI^2=R^2-2Rr$$

其中 R 为外接圆半径，r 为内切圆半径。（此即欧拉公式。）（12 分）